# Định nghĩa và sử dụng hàm

Cách viết hàm, tham số, giá trị trả về.

### Mục tiêu bài học

- Định nghĩa và gọi hàm bằng từ khoá def
- Sử dụng tham số, tham số mặc định và giá trị trả về
- Hiểu phạm vi của biến trong và ngoài hàm

## 1. Định nghĩa hàm

Hàm là một khối lệnh được đặt tên để tái sử dụng. Từ khoá `def` dùng để định nghĩa hàm; hàm trả về giá trị bằng `return`. Nếu không có `return`, hàm trả về `None`.

```
def cong(a, b):
    return a + b

print(cong(3, 4))   # 7
```

## 2. Tham số và đối số

Tham số là tên khai báo trong định nghĩa hàm, đối số là giá trị truyền vào khi gọi. Tham số có thể có giá trị mặc định, và có thể truyền theo tên.

```
def chao(ten, loi="Xin chào"):
    print(loi, ten)

chao("An")                  # Xin chào An
chao("Bình", loi="Chào bạn")  # Chào bạn Bình
```

## 3. Trả về nhiều giá trị

Hàm có thể trả về nhiều giá trị cùng lúc (dưới dạng tuple):

```
def min_max(ds):
    return min(ds), max(ds)

nho, lon = min_max([4, 9, 1, 7])
```

## 4. Phạm vi biến

Biến khai báo trong hàm là biến cục bộ, chỉ dùng được trong hàm đó. Biến khai báo ngoài hàm là biến toàn cục. Nên truyền dữ liệu vào hàm bằng tham số và lấy kết quả bằng `return` thay vì dùng

biến toàn cục.

### Tóm tắt

- `def` định nghĩa hàm, `return` trả về kết quả (mặc định `None`).
- Tham số có thể có giá trị mặc định; có thể trả về nhiều giá trị.
- Biến trong hàm là biến cục bộ.

### Bài tập vận dụng

1. Viết hàm kiểm tra một số có phải số nguyên tố hay không.
2. Viết hàm tính giai thừa của n.
3. Viết hàm nhận danh sách điểm và trả về điểm trung bình.